

Foglio di esercizi 10, Algebra e Geometria, Prof. Fiorese, 2025

Esercizio 1

Per ciascuna delle seguenti matrici simmetriche reali:

- trovare una matrice diagonale D tale che $D = P^t A P$ per una opportuna matrice ortogonale P .
- trovare una matrice diagonale D tale che $D = P^{-1} A P$ per una opportuna matrice ortogonale P .
- trovare una base ortonormale (rispetto al prodotto scalare euclideo in $\mathbf{R}^n$) rispetto alla quale l'applicazione lineare simmetrica associata ad A abbia matrice associata diagonale.

i) la matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$[\lambda = 3, -1, P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.]$$

ii) Le matrici dell'esercizio 1 pg 248 Lang.

iii)

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$[\lambda = -3, 3, -1, P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.]$$

iii)

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & -8 \\ 4 & -7 & -4 \\ -8 & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

[Sol. $\lambda = -9, 9, V_{-9} = \langle (1, 0, 1), (-1, 2, 0) \rangle, v_3 = \langle (-2, 1, 2) \rangle$

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} & 4/3\sqrt{6} \\ 0 & 4/3\sqrt{2} & 0 \\ -2/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/2/\sqrt{3} \end{pmatrix}]$$

Esercizio 2*

Si risolvano gli esercizi 8, 9, 10 pg 227 del Lang. In tutti e tre si assuma $k = \mathbf{C}$ e $AB = BA$.

Questo esercizio sara' svolto in classe ed e' di importanza fondamentale in meccanica quantistica.